

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu ke-3

Nama : Nurzanah
NIM : 224308065
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/nurzanahh>

1. Judul Percobaan

Image Classification with Convolutional Neural Network (CNN)

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut :

1. Memahami konsep dasar *Deep Learning* dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan *TensorFlow* dan Keras untuk membangun model *Deep Learning*.
4. Mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
5. Menggunakan dataset dari *Kaggle* untuk pelatihan model.
6. Mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

- a. Konsep Dasar *Deep Learning* dalam Sistem Kendali

Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan *machine learning* yang merupakan pengembangan dari *neural network multiple layer* untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain-lain (Raup dkk., 2022). *Deep learning* dalam sistem kendali digunakan untuk meningkatkan kecerdasan, adaptivitas, dan keandalan suatu sistem.

Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk memodelkan sistem yang kompleks ketika pendekatan matematis tradisional sulit dilakukan, karena jaringan saraf mampu mempelajari hubungan input dan output hanya dari data. Selain itu, penerapan *deep learning* pada sistem kendali juga bermanfaat untuk pemeliharaan prediktif, di mana sistem mampu memperkirakan potensi kerusakan komponen sehingga perawatan dapat dilakukan secara tepat waktu.

b. Implementasi *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk Klasifikasi Objek

Convolutional Neural Network (CNN) adalah algoritma *deep learning* yang digunakan untuk memproses inputan data gambar, menentukan kepentingan (bobot dan bias yang dapat dipelajari) ke berbagai aspek dalam gambar dan berfungsi untuk membedakan objek satu dengan objek lainnya. CNN merupakan salah satu jenis arsitektur *neural network* yang biasa digunakan pada data *image*. Sebenarnya CNN ini tidak jauh berbeda dengan *neural network* pada umumnya (Azmi dkk., 2023).

Struktur utama *Convolutional Neural Network* (CNN) terdiri dari :

- *Convolutional Layers* : mengekstrak fitur dari gambar.
- *Pooling Layers* : mengurangi dimensi gambar untuk mempercepat proses.
- *Fully Connected Layers* : menghubungkan fitur yang diekstrak ke kelas output.
- *Activation Functions* : seperti ReLU dan Softmax untuk keputusan akhir.

Salah satu metode dalam pengklasifikasian gambar (*image*) adalah dengan menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN). Dalam konteks klasifikasi objek, CNN dapat digunakan untuk membedakan objek seperti mobil, kereta dan pesawat, atau bahkan dalam bidang industri untuk mengenali komponen mesin dan mendeteksi cacat produksi. CNN juga banyak diaplikasikan pada sistem pengenalan wajah, kendaraan otonom, deteksi barang pada sistem logistik, hingga inspeksi otomatis di pabrik.

c. *Tensorflow* dan Keras untuk model *Deep Learning*

TensorFlow merupakan sebuah platform *open-source* yang populer dalam bidang *machine learning* yang digunakan untuk pembangunan dan pelatihan model *deep learning* (Destiana dkk., 2024). Sedangkan Keras merupakan adalah high-level *Application Programming Interface* (API) untuk membangun dan melatih model *deep learning*.

TensorFlow dan Keras banyak digunakan untuk berbagai implementasi *deep learning*, seperti klasifikasi gambar dengan *Convolutional Neural Network* (CNN), pemrosesan teks dengan *Recurrent Neural Network* (RNN) atau *Transformer*, serta *reinforcement learning* untuk sistem kendali cerdas.

d. Integrasi model *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*

Integrasi *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan *Computer Vision* memungkinkan pengembangan sistem deteksi objek secara *real-time*, di mana kamera atau sensor menangkap citra kemudian CNN memproses citra tersebut untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek secara langsung. Dalam implementasi praktis, CNN digabungkan dengan teknik *computer vision* seperti OpenCV untuk menangani pengambilan gambar, konversi format, serta visualisasi output. Misalnya, sebuah kamera dapat menangkap lalu lintas jalan, lalu CNN mendeteksi kendaraan, pejalan kaki, atau rambu lalu lintas secara *real-time*.

e. Pengembangan mode *Night Vision* untuk Deteksi Objek dalam Kondisi Pencahayaan Rendah

Mode *Night Vision* adalah teknologi yang memungkinkan kamera atau sistem penglihatan tetap dapat menangkap dan menampilkan objek dalam kondisi cahaya rendah atau bahkan gelap total. Mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah merupakan teknik yang mengombinasikan *computer vision* dengan dukungan *deep learning* (misalnya CNN) agar sistem tetap mampu mengenali objek meskipun intensitas cahaya sangat terbatas. Tantangan utama dalam kondisi

pencahayaannya rendah adalah kualitas citra yang buruk, banyak *noise*, dan hilangnya detail visual.

Pengembangan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaannya rendah bertujuan agar sistem penglihatan buatan tetap mampu mengenali objek dengan akurat meskipun cahaya di lingkungan sangat minim. Setelah citra diperoleh, model *deep learning* seperti *Convolutional Neural Network* (CNN) dilatih menggunakan dataset khusus yang berisi gambar dengan kondisi pencahayaannya rendah, sehingga sistem terbiasa mengenali pola visual meski detailnya terbatas.

4. Analisis dan Diskusi

a. Analisis Hasil Klasifikasi CNN dan Night Vision

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa CNN mampu mengenali objek pada citra, sebagai contoh yaitu kelas “*buildings*”. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra seperti pola geometris, tepi, dan tekstur, kemudian mengolahnya melalui beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected hingga menghasilkan prediksi kelas dengan probabilitas tertinggi. Kegunaan CNN dalam konteks ini adalah untuk melakukan klasifikasi objek secara otomatis berdasarkan data latih yang sudah tersedia. CNN tidak hanya sekadar membaca citra, tetapi mampu membedakan karakteristik visual yang kompleks.

Mode *Night Vision* pada sistem ini bekerja dengan mengubah citra kamera ke dalam grayscale dan menambahkan colormap sehingga menghasilkan gradasi warna semu. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kontras dan memperjelas detail objek ketika kondisi pencahayaannya rendah. Walaupun tidak berpengaruh langsung terhadap hasil klasifikasi CNN, mode *night vision* berfungsi sebagai visualisasi pendukung, sehingga pengguna dapat tetap mengamati bentuk dan struktur objek secara jelas. Dengan adanya fitur ini, sistem menjadi lebih adaptif karena dapat digunakan baik pada kondisi pencahayaannya normal maupun minim cahaya.

b. Diskusi Keterkaitan Teori dan Implementasi

Secara teori, *Convolutional Neural Network* (CNN) merupakan salah satu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk mengenali pola visual pada citra melalui proses ekstraksi fitur berlapis. CNN bekerja dengan memanfaatkan lapisan konvolusi untuk mendeteksi fitur dasar seperti tepi dan tekstur, kemudian menyusunnya menjadi representasi yang lebih kompleks hingga menghasilkan keputusan klasifikasi. Pada implementasinya, teori ini direalisasikan melalui kode dengan membangun arsitektur CNN sederhana yang terdiri dari lapisan konvolusi, pooling, fully connected, serta softmax sebagai output layer untuk mengklasifikasikan citra ke dalam enam kelas.

Sementara itu, konsep *Night Vision* dalam teori *computer vision* berkaitan dengan upaya meningkatkan keterbacaan citra dalam kondisi pencahayaan rendah. Meskipun tidak menggunakan sensor infra merah sebagaimana night vision pada perangkat keras khusus, implementasi dalam kode dilakukan dengan konversi citra ke grayscale dan penerapan colormap untuk memperjelas kontras visual. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar peningkatan kualitas citra (*image enhancement*) dalam teori pengolahan citra digital.

5. Assignment

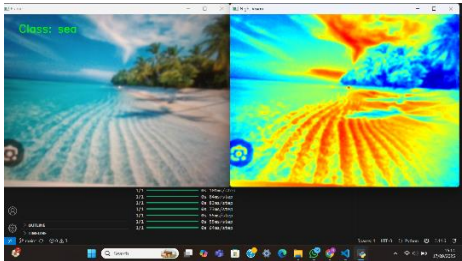
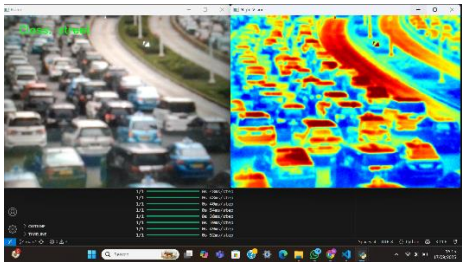
Pada praktikum ketiga kontrol cerdas kali ini program yang dijalankan memberikan implementasi dari sistem klasifikasi objek berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang dapat digunakan secara real-time dengan bantuan OpenCV, sekaligus menambahkan fitur mode *Night Vision* untuk mendukung deteksi dalam kondisi pencahayaan rendah. Model CNN yang dirancang berfungsi untuk mempelajari pola visual dari dataset gambar yang telah dipreprocessing melalui augmentasi, seperti rotasi, zoom, dan flipping sehingga mampu mengenali berbagai variasi citra. Model CNN yang dibuat juga mampu mengklasifikasikan gambar ke dalam enam kelas berbeda seperti laut (*sea*), hutan (*forest*), jalan (*street*), bangunan (*building*), gunung (*mountain*) dan Es/Gletser (*glacier*), di mana proses ini merupakan bentuk penerapan klasifikasi objek dengan deep learning. Setelah model selesai dilatih dan disimpan,

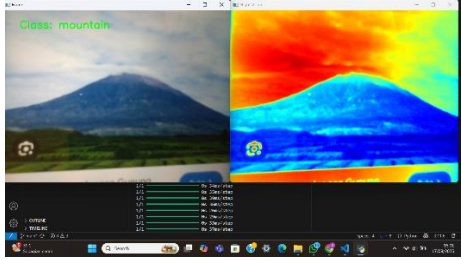
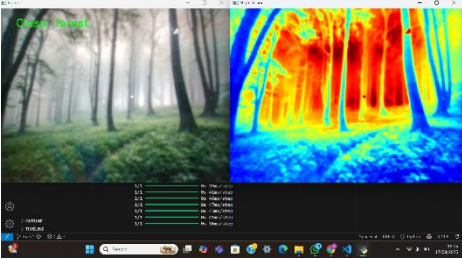
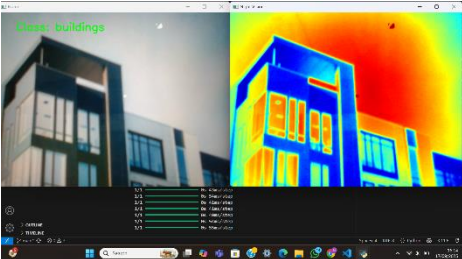
hasilnya diintegrasikan dengan Computer Vision menggunakan OpenCV untuk melakukan prediksi langsung pada setiap frame.

Output yang dihasilkan berupa tampilan frame video dengan label kelas objek yang terdeteksi ditampilkan langsung di layar, menunjukkan hasil prediksi model pada setiap frame. Selain itu, terdapat mode tambahan yaitu Night Vision, yang mengubah citra ke grayscale dan pewarnaan ulang menggunakan colormap sehingga objek tetap terlihat meskipun dalam kondisi pencahayaan rendah. Output dari mode ini ditampilkan dalam jendela terpisah, sehingga dapat membandingkan hasil deteksi antara kondisi normal dan night vision.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Data dan hasil yang diperoleh dalam pengamatan :

No	Input Citra	Analisis	Foto
1	Laut (<i>sea</i>)	Model berhasil mengklasifikasikan objek pada citra sebagai laut (<i>sea</i>) secara akurat, dan Night Vision mempertegas detail kontras pada citra sehingga tetap terlihat jelas meskipun dalam kondisi pencahayaan rendah.	
2	Jalan (<i>street</i>)	Model berhasil mengklasifikasikan citra sebagai jalan (<i>street</i>), sesuai dengan kondisi jalan raya yang dipenuhi kendaraan. Night Vision menampilkan gradasi warna semu yang menonjol sehingga pola visual yang tidak tampak jelas	

		pada kondisi normal menjadi lebih terlihat.	
3	Gunung (<i>mountain</i>)	Model CNN mengidentifikasi citra sebagai gunung (<i>mountain</i>) dengan tepat, Night Vision kemudian mempertegas perbedaan antara gunung dan langit melalui gradasi warna semu	
4	Hutan (<i>forest</i>)	Model mengenali objek sebagai hutan (<i>forest</i>).	
5	Bangunan (<i>building</i>)	Model berhasil mengenali objek sebagai bangunan. Hasil ini relevan karena citra memang menampilkan struktur arsitektur yang jelas, seperti dinding dan jendela. Kemudian Night Vision memperjelas kontras antara dinding dan jendela.	

7. Kesimpulan

Model CNN yang digunakan mampu mengenali objek pada citra secara real-time dengan cukup baik terutama untuk kelas dengan fitur visual yang jelas seperti laut, hutan dan bangunan. Namun, akurasi klasifikasi masih dipengaruhi oleh kemiripan fitur objek, intensitas cahaya, kualitas kamera dan kompleksitas latar belakang, sehingga kesalahan prediksi masih terjadi. Penerapan mode

Night Vision membantu meningkatkan visibilitas citra dalam kondisi pencahayaan rendah, mempermudah pengamatan detail objek, meskipun tidak secara langsung meningkatkan akurasi CNN.

8. Saran

Untuk meningkatkan kinerja model CNN dalam klasifikasi citra, disarankan untuk memperluas dan memvariasikan dataset dengan memasukkan citra yang mencerminkan berbagai tingkat intensitas cahaya, kualitas kamera, kondisi cuaca, serta kompleksitas latar belakang. Penerapan mode Night Vision sebagai tahap preprocessing juga penting untuk menonjolkan fitur objek pada kondisi pencahayaan rendah, sehingga detail lebih mudah diamati dan akurasi klasifikasi meningkat. Peningkatan kualitas citra, termasuk resolusi dan kestabilan kamera, juga perlu diperhatikan untuk mengurangi noise dan distorsi yang dapat memengaruhi hasil klasifikasi.

9. Daftar Pustaka

- Azmi, K., Defit, S., & Sumijan, S. (2023). Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) Untuk Klasifikasi Batik Tanah Liat Sumatera Barat. *Jurnal Unitek*, 16(1), 28–40. <https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.504>
- Destiana, N., Aisyah, N., Sebayang, A., Yuniasih, I., & Fatmawati, J. R. (2024). *Implementasi Deep Learning Berbasis Tensorflow Untuk Pengenalan Wajah*. 2(2).
- Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>